

Visão Computacional - PPGCC

Laboratório 02 — Detecção de Pratos com Transformada de Hough

Prof. Fabio Augusto M. Cappabianco

Aluno: Felipe Faustino Brito

I. INTRODUÇÃO

Este relatório descreve a implementação e análise da Transformada de Hough para detecção de pratos em imagens de alimentos, desenvolvida como parte do Laboratório 02 da disciplina de Visão Computacional.

O objetivo principal foi implementar um programa capaz de localizar automaticamente o prato presente em cada uma das 100 imagens fornecidas, desenhando um círculo sobre a região detectada. A implementação foi realizada em C++ com a biblioteca OpenCV, utilizando a função `HoughCircles` para a detecção dos círculos.

Para avaliar os resultados, cada imagem foi classificada visualmente em uma das três categorias: detectado corretamente, detectado parcialmente, ou não detectado.

II. IMPLEMENTAÇÃO

O programa foi implementado em C++ utilizando a biblioteca OpenCV, e compilado com CMake. A execução segue o seguinte pipeline para cada imagem da base de dados:

- 1) Leitura da imagem original em cores;
- 2) Aplicação do pré-processamento;
- 3) Detecção de círculos com a Transformada de Hough (`HoughCircles`);
- 4) Desenho do círculo detectado sobre a imagem original;
- 5) Salvamento da imagem resultante.

Os parâmetros da Transformada de Hough e as opções de pré-processamento foram centralizados em um arquivo de configuração (`config.ini`), permitindo ajustá-los sem necessidade de recompilar o código.

III. PARÂMETROS TESTADOS

Foram testadas três combinações de parâmetros durante o experimento. A Tabela I resume as configurações e os resultados observados em cada caso.

a) *Tentativa 1 — Insatisfatória.*: O valor baixo de `param2 = 40` e a ausência de limite em `max_circles` resultaram na detecção de múltiplos círculos por imagem, incluindo falsos positivos sobre elementos que não eram o prato, como bordas de tigelas, talheres e padrões da toalha de mesa. A Figura 1 ilustra um exemplo típico desse comportamento.

TABLE I: Combinações de parâmetros testadas

Parâmetro	Tentativa 1	Tentativa 2	Tentativa 3
<i>Pré-processamento</i>			
Gaussiano (kernel)	9×9	9×9	desativado
Gaussiano (σ)	2,0	2,0	—
Mediana (kernel)	desativado	desativado	1×1
Equalização hist.	sim	sim	não
CLAHE	não	não	sim
<i>Transformada de Hough</i>			
dp	1,5	1,5	1,5
minDist	100	300	300
param1	100	100	100
param2	40	60	60
minRadius	80	100	100
maxRadius	0	500	500
max_circles	0	1	1
Resultado geral	Insatisfatório	Satisfatório	Parcialmente satisfatório

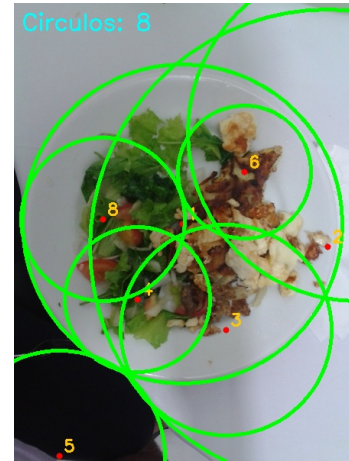


Fig. 1: Tentativa 1: múltiplos círculos detectados incorretamente.

b) *Tentativa 2 — Melhor resultado.*: A combinação de `param2 = 60`, `minDist = 300` e `max_circles = 1` foi a que apresentou os melhores resultados gerais. A restrição a um único círculo por imagem, aliada ao limiar mais alto do acumulador, eliminou a maioria dos falsos positivos. Apesar de algumas imagens ainda apresentarem detecção incorreta, esta configuração obteve o maior número de acertos. A Figura 2 apresenta um exemplo de detecção bem-sucedida.



Fig. 2: Tentativa 2: círculo detectado corretamente sobre o prato.

c) *Tentativa 3 — Parcialmente satisfatória.*: A substituição do filtro Gaussiano e da equalização de histograma pelo CLAHE não trouxe melhora consistente. Embora em diversas imagens o círculo tenha sido corretamente centralizado sobre o prato, o raio detectado mostrou-se frequentemente incompatível com o tamanho real do prato, sendo maior ou menor do que o esperado. A Figura 3 ilustra esse comportamento.



Fig. 3: Tentativa 3: círculo centralizado, porém com raio incorreto.

IV. RESULTADOS

A avaliação foi realizada visualmente sobre as 100 imagens da base de dados, utilizando a configuração da Tentativa 2 como configuração final. A Tabela II apresenta o resumo quantitativo.

TABLE II: Resultado da detecção nas 100 imagens

Categoria	Quantidade
Detectado corretamente	80
Detectado parcialmente	16
Não detectado ou detectado incorretamente	4
Total	100

A. Detectado Corretamente

Imagens com boa iluminação e contraste nítido entre o prato e o fundo. O círculo foi posicionado com centro e raio adequados.



Fig. 4: Exemplos de detecção correta.

B. Detectado Parcialmente

O círculo foi detectado na região do prato, porém com raio ou posição apenas aproximados, geralmente devido a iluminação irregular ou bordas do prato parcialmente ocluídas pelos alimentos.



Fig. 5: Exemplos de detecção parcial.

C. Não Detectado ou Detectado Incorretamente

Falhas ocorreram principalmente em imagens com ângulo de câmera oblíquo, oclusão severa por alimentos ou fundos com padrões circulares que confundiram o detector.

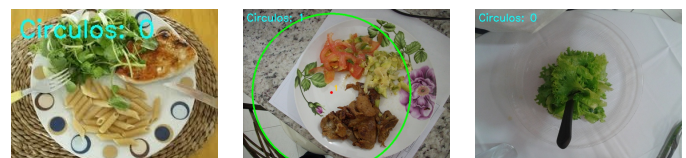


Fig. 6: Exemplos de detecção parcial.

V. CONCLUSÃO

A Transformada de Hough mostrou-se eficaz para a detecção de pratos, identificando corretamente o prato em 80 das 100 imagens testadas, com detecção parcial em 16 e falha em apenas 4.

A principal dificuldade encontrada foi o ajuste dos parâmetros, especialmente `param2` e `max_circles`, que impactaram diretamente a qualidade dos resultados. Os casos de falha ocorreram predominantemente em imagens com ângulo oblíquo, oclusão severa dos alimentos ou fundos com padrões circulares.

O pré-processamento adotado — conversão para escala de cinza, filtro Gaussiano e equalização de histograma — mostrou-se suficiente para a maioria das imagens, sem necessidade de técnicas mais complexas.